REGISTRO DE FRONT END - SEMANA 28

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRÁTICA

Testes End-to-End (E2E) para Garantir a Qualidade

1. Objetivo

O objetivo da atividade foi configurar e executar testes end-to-end (E2E) utilizando o Cypress, verificando se o fluxo de cadastro de usuários funciona corretamente e se a aplicação impede o envio de dados inválidos. Também foi realizada a integração dos testes com o GitHub Actions para automatizar sua execução.

2. Desenvolvimento da atividade

2.1. Configuração do ambiente

Foi criado um repositório independente no GitHub, chamado testes-e2e-cypress, e o projeto foi desenvolvido no GitHub Codespaces.

Foi utilizado o Node.js para executar a aplicação, o Express para criar o servidor e o Cypress para realizar os testes automatizados.

As principais dependências foram instaladas por meio dos comandos:

```
npm init -y
npm install express
npm install cypress --save-dev
```

2.2. Desenvolvimento da aplicação

Foi criada uma página de cadastro com os campos nome, e-mail e senha, além do botão “Cadastrar”.

O servidor foi configurado para receber os dados enviados pelo formulário, validar as informações e retornar uma mensagem de confirmação quando o cadastro fosse realizado corretamente.

A mensagem de sucesso implementada foi:

Cadastro realizado com sucesso!

Também foi implementada uma validação para impedir o envio de dados incompletos ou de um e-mail inválido.

2.3. Criação dos testes E2E

Foi criado o arquivo cypress/e2e/cadastro.cy.js, contendo dois testes automatizados:

- **Cadastro válido:** preencher os campos com dados válidos, clicar no botão “Cadastrar” e verificar se a mensagem de sucesso é exibida.
- **E-mail inválido:** verifica se o navegador impede o envio de um endereço de e-mail inválido.

2.4. Execução dos testes

Os testes foram executados localmente pelo comando:

npx cypress run

Inicialmente, ocorreram problemas relacionados às dependências necessárias para executar o Cypress no ambiente Linux e à ausência do arquivo de suporte padrão. Esses problemas foram corrigidos com a instalação das dependências necessárias e a configuração do projeto.

Após os ajustes, os testes foram executados com sucesso, apresentando os seguintes resultados:

- Total de testes: 2.
- Testes aprovados: 2.
- Testes com falha: 0.

2.5. Integração com CI/CD

Foi criado o arquivo .github/workflows/cypress.yml para integrar os testes ao GitHub Actions.

O pipeline foi configurado para ser executado automaticamente após alterações enviadas à branch main ou em solicitações de integração (*pull requests*) direcionadas a essa branch.

As etapas configuradas incluem:

1. Baixar o código do repositório.
2. Configurar o Node.js.
3. Instalar as dependências.
4. Iniciar a aplicação.
5. Aguardar a aplicação ficar disponível.
6. Executar os testes E2E com o Cypress.

Após uma falha inicial de conexão com a aplicação, o workflow foi ajustado para iniciar o servidor separadamente e aguardar sua disponibilidade antes de executar os testes.

Na execução seguinte, o GitHub Actions apresentou o status **Success**, confirmando que o pipeline foi concluído sem falhas.

3. Resultados obtidos

A atividade permitiu verificar o funcionamento do cadastro por meio de testes automatizados. Os dois casos previstos foram aprovados localmente, e a integração com o GitHub Actions foi executada com sucesso.

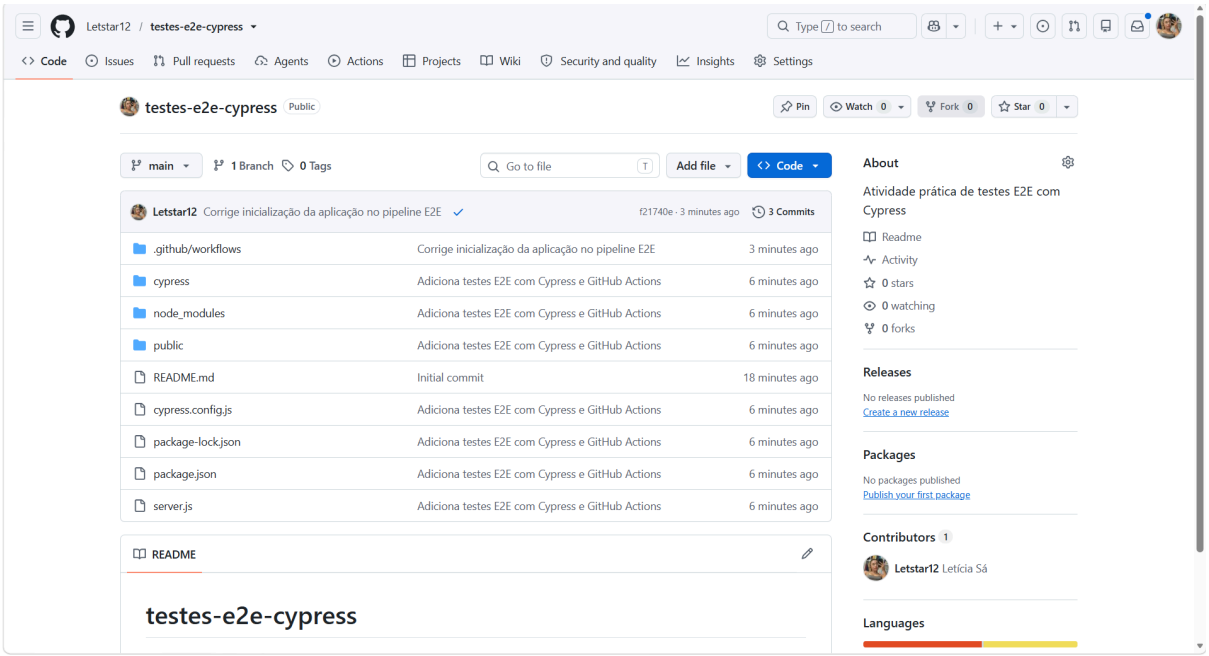
Os testes ajudam a identificar problemas no fluxo de cadastro e a verificar se alterações futuras afetam o comportamento esperado da aplicação.

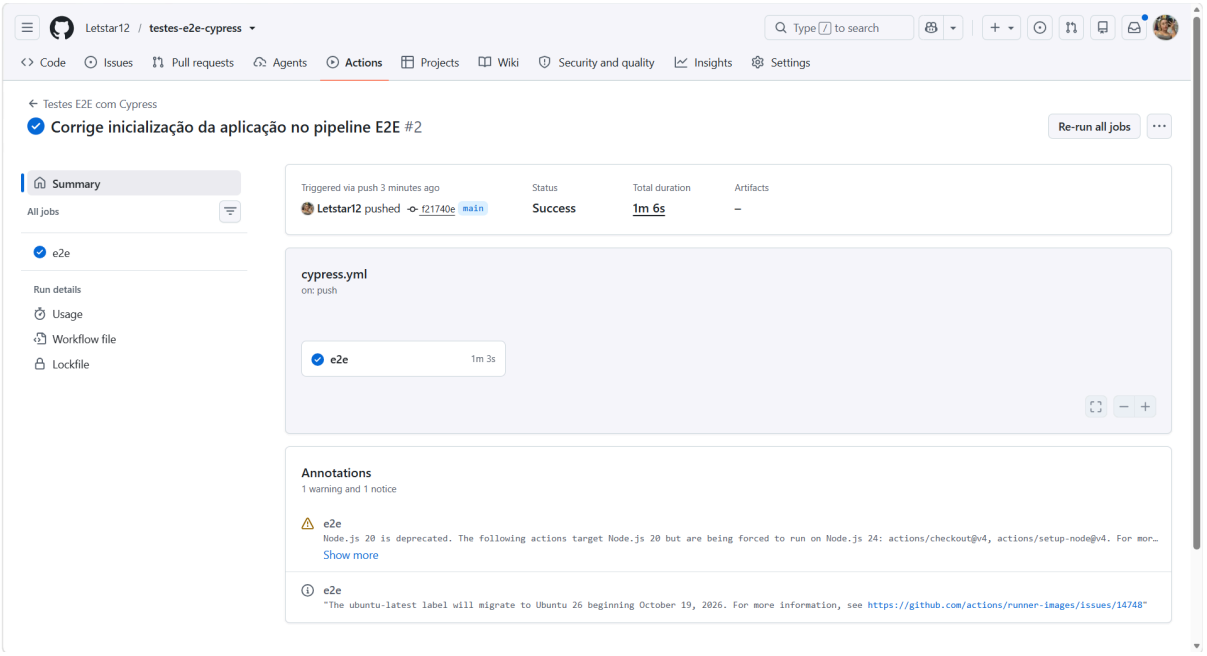
4. Conclusão

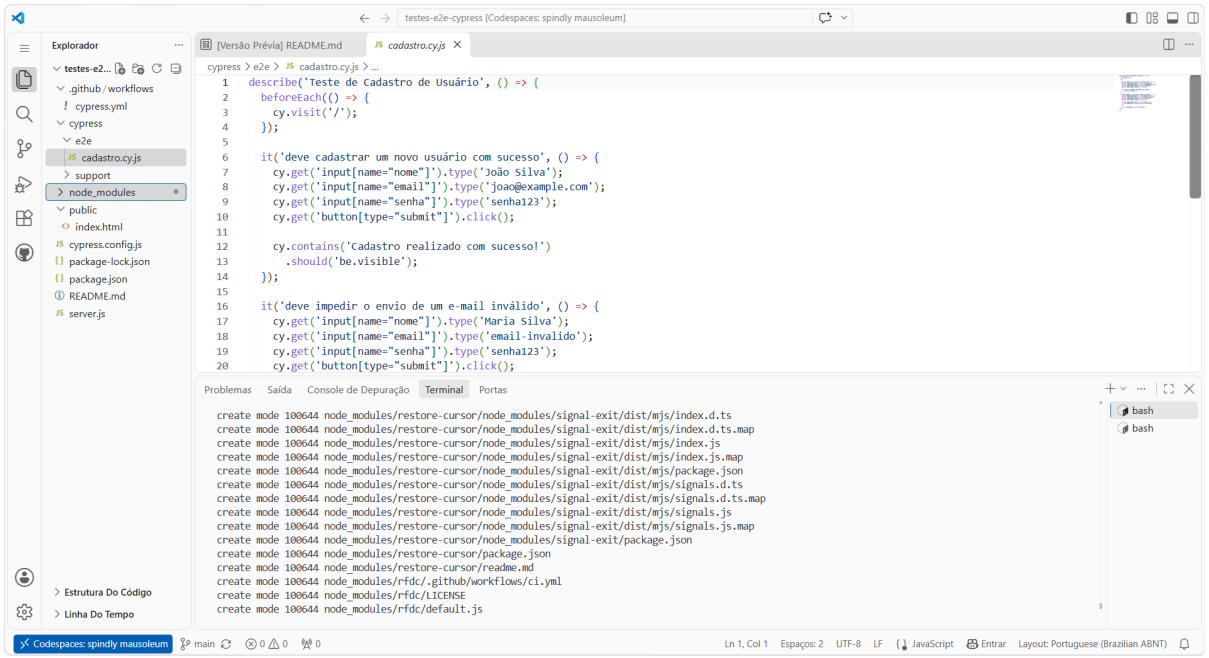
Conclui-se que os testes end-to-end são importantes para garantir a qualidade de uma aplicação, pois simulam ações realizadas pelo usuário e verificam os resultados apresentados pelo sistema.

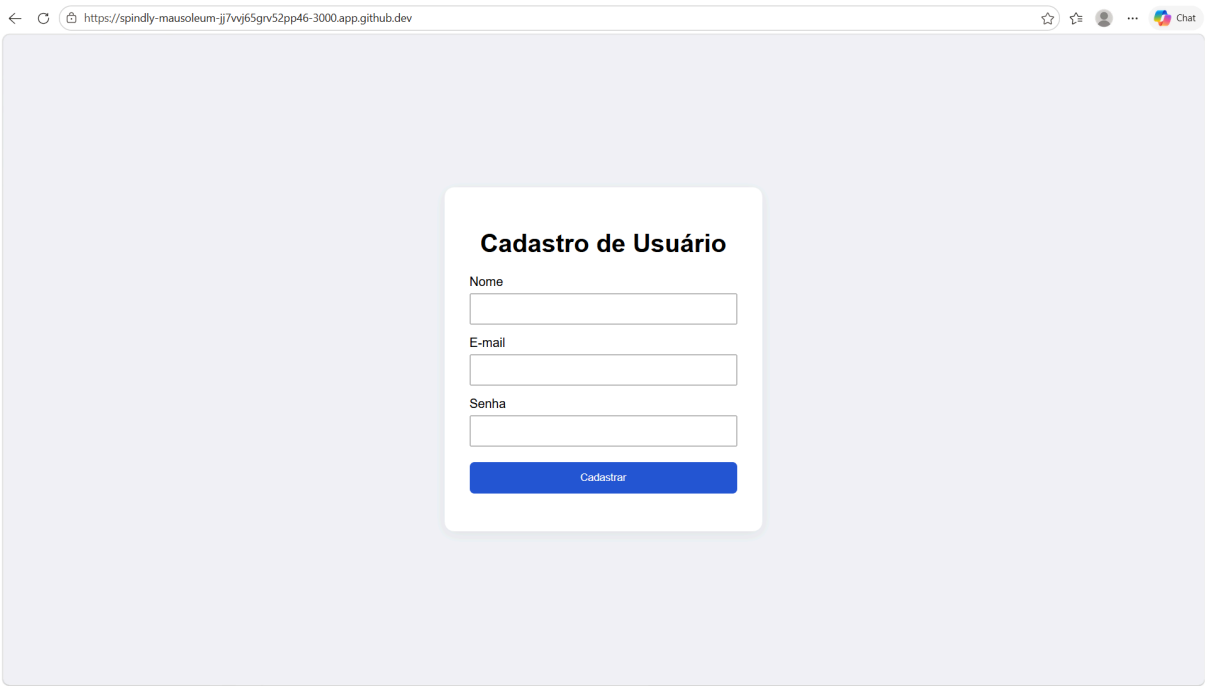
Com a utilização do Cypress, foi possível automatizar os testes de cadastro válido e de e-mail inválido. A integração com o GitHub Actions também permitiu automatizar a execução dos testes a cada atualização do código, contribuindo para um processo de desenvolvimento mais organizado e confiável.

Evidências (Páginas do GitHub):




Letstar12 / testes-e2e-cypress
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Testes E2E com Cypress
Corrige inicialização da aplicação no pipeline E2E #2
Re-run all jobs
Summary
All jobs
e2e
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Triggered via push 3 minutes ago
Letstar12 pushed f21740e main
Status
Success
Total duration
1m 6s
Artifacts
–
cypress.yml
on: push
e2e
1m 3s
Annotations
1 warning and 1 notice
e2e
Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-node@v4. For mor…
Show more
e2e
"The ubuntu-latest label will migrate to Ubuntu 26 beginning October 19, 2026. For more information, see https://github.com/actions/runner-images/issues/14748"


testes-e2e-cypress [Codespaces: spindly mausoleum]
Explorador
testes-e2...
.github/workflows
cypress.yml
cypress
e2e
cadastro.cy.js
support
node_modules
public
index.html
cypress.config.js
package-lock.json
package.json
README.md
server.js
[Versão Prévia] README.md
cadastro.cy.js
cypress > e2e > cadastro.cy.js > ...
describe('Teste de Cadastro de Usuário', () => {
beforeEach(() => {
cy.visit('/');
});
it('deve cadastrar um novo usuário com sucesso', () => {
cy.get('input[name="nome"]').type('João Silva');
cy.get('input[name="email"]').type('joao@example.com');
cy.get('input[name="senha"]').type('senha123');
cy.get('button[type="submit"]').click();
cy.contains('Cadastro realizado com sucesso!')
.should('be.visible');
});
it('deve impedir o envio de um e-mail inválido', () => {
cy.get('input[name="nome"]').type('Maria Silva');
cy.get('input[name="email"]').type('email-invalido');
cy.get('input[name="senha"]').type('senha123');
cy.get('button[type="submit"]').click();
Problemas
Saída
Console de Depuração
Terminal
Portas
bash
bash
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/dist/mjs/index.d.ts
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/dist/mjs/index.d.ts.map
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/dist/mjs/index.js
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/dist/mjs/index.js.map
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/dist/mjs/package.json
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/dist/mjs/signals.d.ts
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/dist/mjs/signals.d.ts.map
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/dist/mjs/signals.js
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/dist/mjs/signals.js.map
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/node_modules/signal-exit/package.json
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/package.json
create mode 100644 node_modules/restore-cursor/readme.md
create mode 100644 node_modules/rfdc/.github/workflows/ci.yml
create mode 100644 node_modules/rfdc/LICENSE
create mode 100644 node_modules/rfdc/default.js
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo
Codespaces: spindly mausoleum
main
Ln 1, Col 1
Espaços: 2
UTF-8
LF
JavaScript
Entrar
Layout: Portuguese (Brazilian ABNT)


https://spindly-mausoleum-jj7vvj65grv52pp46-3000.app.github.dev
Chat
Cadastro de Usuário
Nome
E-mail
Senha
Cadastrar